

WRRRA-M 0.4 필터 적합성의 공통전달자 계량 기원

15채널에서 16채널로의 확장과 널 리프트 판정기준 및 정확한 선택 격차 항등식

최원식 Wonsik Choi
2026년 10월 1일

저자	최원식 Wonsik Choi
ORCID	0009-0001-4263-9772
이메일	janefather@gmail.com
버전	WRRRA-M 0.4
날짜	2026년 10월 1일
상태	조건부 공통전달자 확장 정리

연구 결정

WRRRA-M 0.4는 최소계산우주론에서 이미 정립한 구조 하나, 즉 공통전달자를 가져온다. 그러나 기존의 15채널 결과가 이미 16채널 문제를 해결한 것처럼 취급하지는 않는다. 이 버전은 먼저 게이지 중성인 열여섯 번째 채널을 운반하기 위해 추가로 필요한 조건을 확인한다. 그런 다음 공통전달자의 응답 기하를 이용해 WRRRA-M 0.3에서 자유값으로 남아 있던 적합성 항목들을 하나의 고정된 스칼라 규칙으로 대체한다. 연구 범위는 정확한 격차 항등식과 구성 가능성 증거까지이다. 물리적인 미시 공통전달자가 필요한 양의 격차를 실제로 산출했다는 주장까지 하지는 않는다.

초록

WRRRA-M 0.2는 하나의 불변 채널, 두 개의 7차원 부문, 하나의 널 채널을 서로 결합하여, 켈레 오른손잡이 중성미자를 포함하는 파티-살람 한 세대의 16개 왼손잡이 바일 채널로 재구성했다. WRRRA-M 0.3은 네 가지 필터 부문에서 두 적합성 격차가 모두 양수일 때, 그리고 오직 그때에만 목표 필터가 유일하게 선택된다는 것을 증명했다. 하지만 그 적합성 표의 물리적 기원은 명시하지 못했다. 0.4는 최소계산우주론의 공통전달자가 이 누락된 구조를 제공할 수 있는지를 검토한다. 결론은 조건부로 가능하다는 것이다. 추가되는 중성 채널이 기존 15개 채널과 동일한 주 수송 기하를 공유하고, 양의 전달자 노름을 가지며, 수송 자체가 아니라 게이지 전류 소유자에 대해서만 널로 남는다면 기존의 15채널 전달자를 16채널 전달자로 확장할 수 있다. 그러면 양의 공통전달자 응답 계량으로 각 짝짓기 적합성을 응답 불일치의 음의 제곱으로 정의할 수 있다. 이 단일 규칙 아래에서 두 개의 자유 선택 격차는 정확히 두 개의 전달자 계량 정렬 내적으로 환원된다. 그 부호는 0.3에서와 같은 목표 필터를 결정한다. 정확한 유한 증거는 허용되는 양의 격차 영역이 비어 있지 않음을 보여준다. 응답 서명의 수치와 그 미시적 물리 기원은 아직 열린 문제로 남는다.

한 문장으로 정리한 결과

기존 공통전달자는 15채널 수송을 수송되지만 게이지에는 중성인 열여섯 번째 채널까지 확장할 수 있을 때 WRRRA-M 0.4에 사용할 수 있으며, 이 확장 이후 하나의 전달자 유도 양의 계량이 0.3의 두 선택 격차를 정확한 정렬 검사로 바꾼다.

범위와 종료선

0.4는 최종 물리 계산이 아니라 구조적 연결을 완성한다. 이 버전이 묻는 것은 이미 개발된 하나의 WRRM 수송 객체가 0.3에서 요구된 스칼라 적합성 규칙의 소유자가 될 수 있는가이다.

0.4에 포함되는 내용

- 게이지 널 채널과 수송 널 벡터의 정확한 구분
- 공통전달자의 15채널에서 16채널로의 조건부 확장
- 양의 공통전달자 응답 계량
- 왼쪽과 오른쪽의 모든 짝짓기 적합성에 적용되는 하나의 비순환적 스칼라 규칙
- 두 선택 격차를 전달자 계량 정렬로 환원하는 정확한 항등식
- 정확한 유한 증거와 기계 검증 대수
- 명시적인 실패 조건과 고정된 다음 계산

0.5 이후로 남겨 둔 내용

- 미시적 베셀 전달자, 야코비 전달자, 콤팩트화 전달자 또는 다른 전달자에서 계산되는 수치 응답 서명
- 더 깊은 이론에서 네 가지 필터 부문이 완전하다는 증명
- 세 세대, 유가와 구조, 질량, 혼합 또는 대칭 깨짐
- 중력, 암흑물질, 우주론 또는 의식

고정된 WRRM 판정 규칙

단계	이 연구에서 답하는 질문
검증 입력	WRRM-M 0.2와 0.3 및 최소계산우주론의 어떤 결과를 고정하는가
WRRM 고유 변환	공통 수송 응답을 어떻게 스칼라 짝짓기 적합성과 두 격차 값으로 바꾸는가
산출값	16채널 전달자가 구조적으로 허용되는가 그리고 어떤 정확한 전달자 조건이 목표 필터를 선택하는가
반증조건	어떤 랭크 인과원뿔 널 리프트 양의성 격차 부호 또는 절차 실패가 0.4의 연결을 기각하는가

검증 입력

16채널 필터 문제

WRRM-M 0.2는 입력 공간을 다음과 같이 고정했다.

$$C_{16} = 1_0 \oplus 7_A \oplus 7_B \oplus 1_N$$

그리고 이를 조건부로 다음과 같이 재구성했다.

$$C_{16} \rightarrow (4, 2, 1) \oplus (\bar{4}, 1, 2).$$

그 결과 얻는 왼손잡이 채널 목록은 다음과 같다.

$$H_{16} = Q_L \oplus u_R^c \oplus d_R^c \oplus L_L \oplus e_R^c \oplus \nu_R^c.$$

1_N 에서 내려온 채널은 필터링 이후 v_R^c 에 배정된다. 이 채널은 표준모형 게이지 전류에 대해 중성이지만, 그 중성성이 수송 상태공간의 영벡터라는 뜻은 아니다.

네 가지 필터 선택 문제

WRR-M 0.3은 다음 집합을 고정했다.

$$F_4 = \{F_{DX}, F_{XX}, F_{DD}, F_{XD}\}$$

그리고 두 격차를 다음과 같이 정의했다.

$$\Delta_L = (\ell_{AA} + \ell_{BB}) - (\ell_{AB} + \ell_{BA}),$$

$$\Delta_R = (r_{AN} + r_{B0}) - (r_{A0} + r_{BN}).$$

이 고정된 부류 안에서 $\Delta_L > 0$ 이고 $\Delta_R > 0$ 일 때, 그리고 오직 그때에만 F_{DX} 가 유일한 최댓값을 갖는다.

기존 15채널 공통전달자

최소계산우주론은 한 최소 표준모형 세대의 15개 카이럴 성분이 공유하는 수송 구조로 공통전달자를 정의했다.

$$D_C^{(15)}: \bigoplus_{i=1}^{15} H_i \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{15} H_i.$$

여기서 공통성은 입자 내용이 동일하다는 뜻이 아니다. 각 채널은 자신의 표현과 선택 규칙을 유지하면서도 국소 수송 골격, 주 운동학, 경계 기록 규칙을 공유한다. 이 연구에 필요한 기존 제약은 다음과 같다.

1. 수송 대역은 물리적 채널 방향을 암흑 방향으로 남겨서는 안 된다.
2. 전달자 의존성이 주 인과원뿔을 분리해서는 안 된다.
3. 채널 차이는 더 낮은 차수의 게이지 공변 표현형 연산자를 통해 들어올 수 있다.
4. 전체 추상 랭크를 질량 생성, 입자 점유 또는 상호작용하는 표준모형의 완성과 혼동해서는 안 된다.

15채널에서 16채널로의 조건부 확장

다음을 정의한다.

$$H_{16} = H_{15} \oplus H_N,$$

여기서 H_N 은 0.2 필터 아래에서 v_R^c 가 되는 하나의 복소 왼손잡이 바일 채널이다. 16채널 확장은 다음 연산자이다.

$$D_C^{(16)}: H_{16} \rightarrow H_{16}$$

이 연산자의 주 수송 연산자는 16개 채널 방향 모두에 공통이다.

최소계산우주론에서 이미 제안한 미시적 표기법을 사용하면, 이에 대응하는 조건부 식별은 다음과 같다.

$$D_C^{(16)} := P_{16} \text{Red}_K [D_{micro}] P_{16}.$$

이 식은 어떤 특정 콤팩트화나 미시 이론이 옳다고 주장하지 않는다. 이것은 귀속 요건을 나타낸다. 즉, 눈에 보이는 16개 채널은 서로 무관한 16개의 수송 법칙이 아니라 하나의 연산자에서 환원되어야 한다.

16채널 전달자 조건

$\sigma_{pr}(D_C^{(16)})(\xi)$ 를 주 기호라 하고, $G_{16}(I)$ 를 선언된 대역 I 에서의 전달자 응답 그람 연산자라고 하자. 0.4에서 확장을 허용하는 조건은 다음과 같다.

$$\frac{\partial \sigma_{pr}}{\partial \text{channel}} = 0, G_{16}(I) \geq 0, \text{rank } G_{16}(I) = 16.$$

첫 번째 조건은 하나의 주 인과 기하를 보존한다. 두 번째 조건은 음이 아닌 응답 계량을 제공한다. 세 번째 조건은 수송되지만 보이지 않는 방향이 생기는 것을 막는다.

널 리프트 판정기준

결정적인 구분은 게이지 전류 중성에서 시작한다.

$$J_1(N) = J_2(N) = J_3(N) = 0.$$

그러나 이것이 공통 수송에서 빠진다는 뜻은 아니다. 필터링된 1_N 이 물리적인 v_R^c 채널이 되려면, 0.4는 다음 조건을 요구한다.

$$\|N\|_C^2 > 0.$$

따라서 널이라는 말은 표현형 배정 이전의 게이지 전류 중성만을 뜻한다. 힐베르트 공간의 영벡터나 공통전달자의 핵을 뜻해서는 안 된다.

이상 보존

다음 성질을 가진 채널을 추가한다.

$$(SU(3), SU(2), Y) = (1, 1, 0)$$

이 채널은 모든 섭동적 게이지 이상, 혼합 게이지 중력 이상, 전역 $SU(2)$ 짝홀성 계수에 0을 더한다. 따라서 15채널에서 16 채널로의 확장은 수송 목록을 바꾸지만, 0.2에서 이미 닫힌 이상 합은 바꾸지 않는다.

공통전달자 응답 계량

$u_i(\omega)$ 를 고정된 대역 I 에서 동일한 전달자가 채널 기원 i 에 대해 보이는 응답 서명이라 하자. $W(\omega)$ 는 원하는 필터 산출값을 사용하지 않고 미리 고정된 양의 준정부호 가중치이다. 다음을 정의한다.

$$\langle u, v \rangle_C = \int_I \rho(\omega) u(\omega)^\dagger W(\omega) v(\omega) d\omega, \rho(\omega) \geq 0, W(\omega) \geq 0.$$

이에 따라 유도되는 불일치 제곱은 다음과 같다.

$$d_C^2(i, j) = \|u_i - u_j\|_C^2.$$

0.4는 모든 스칼라 짝짓기 적합성을 하나의 규칙으로 고정한다.

$$c_C(i, j) = -d_C^2(i, j).$$

점수가 높을수록 공통 수송 아래의 불일치가 작다. 이것은 게이지 불변 응답 서명을 스칼라로 비교하는 규칙이다. 색 삼중항과 단일항을 섞는 선형 사상이 아니므로 공통 $SU(3)$ 작용은 변하지 않는다.

이 점수는 최소 불일치로도 직접 해석할 수 있다. 두 채널 기원을 짝지을 때 두 경계 응답을 일치시키는 데 필요한 이차 전달자 비용이 발생한다. 필터는 그 비용 합의 음수를 점수로 받는다.

정확한 전달자 격차 정리

왼쪽 적합성 항목을 다음과 같이 놓는다.

$$\ell_{ij} = -\|u_{3_i} - u_{1_j}\|_C^2, i, j \in \{A, B\},$$

오른쪽 항목은 다음과 같이 놓는다.

$$r_{ij} = -\|u_{3_i} - u_{1_j}\|_C^2, i \in \{A, B\}, j \in \{N, 0\}.$$

그러면 0.3의 격차는 다음 정확한 항등식을 만족한다.

$$\Delta_L = 2 \operatorname{Re} \langle u_{3_A} - u_{3_B}, u_{1_A} - u_{1_B} \rangle_C,$$

$$\Delta_R = 2 \operatorname{Re} \langle u_{3_A} - u_{3_B}, u_{1_N} - u_{1_0} \rangle_C.$$

증명

각 노름 제곱을 다음과 같이 전개한다.

$$\|x - y\|_C^2 = \|x\|_C^2 + \|y\|_C^2 - 2 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle_C.$$

각 격차에서 네 개의 자기 노름 항은 모두 상쇄된다. 남은 교차항은 위에 표시한 두 개의 차이 벡터 내적으로 인수분해된다. 근사는 사용하지 않았다.

선택 결과

정확한 항등식과 0.3 선택 정리를 결합하면, F_{DX} 가 유일하게 선택될 필요충분조건은 다음 두 부등식이 함께 성립하는 것이다.

$$\begin{cases} \operatorname{Re} \langle u_{3_A} - u_{3_B}, u_{1_A} - u_{1_B} \rangle_C > 0, \\ \operatorname{Re} \langle u_{3_A} - u_{3_B}, u_{1_N} - u_{1_0} \rangle_C > 0. \end{cases}$$

이제 이전에 자유값이었던 부호가 구체적인 의미를 갖는다. 공통 양의 계량에서 두 쌍의 전달자 응답 차이가 같은 방향을 가질 때, 그리고 오직 그때에만 목표 필터가 이긴다.

정확한 유한 증거

이 정리는 공집합에 대한 명제가 아니다. 2차원 유클리드 전달자 응답 공간에서 다음과 같이 선택한다.

응답 서명	벡터
u_{3_A} 와 u_{1_A}	$(1, 0)$
u_{3_B} 와 u_{1_B}	$(-1, 0)$
u_{3_A} 와 u_{1_N}	$(0, 1)$
u_{3_B} 와 u_{1_0}	$(0, -1)$

$W=I$ 이면 왼쪽 직접 배정과 오른쪽 교차 배정은 각각 불일치가 0이다. 각 교환 배정은 총 불일치 제공이 8이다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\Delta_L=8, \Delta_R=8,$$

네 필터의 총점은 다음과 같다.

필터	정확한 점수
F_{DX}	0
F_{XX}	-8
F_{DD}	-8
F_{XD}	-16

이 증거가 보이는 것은 구성 가능성과 양의 격차 영역이 비어 있지 않다는 사실뿐이다. 이것은 별도의 전달자 확장 요건인 $rank G_{16}=16$ 의 증거가 아니다. 자연이 실제로 이런 서명을 갖는다는 증거도 아니다. 물리적 검증은 독립적으로 고정된 전달자에서 그 서명을 계산해야 한다.

비순환 계산 절차

- 복원된 입자 전하를 보지 않은 상태에서 허용 가능한 하나의 16채널 전달자와 대역 I 를 고정한다.
- 하나의 주 인과원뿔, 게이지 공변성, $G_{16}(I) \geq 0$, 전체 랭크 16, 중성 채널의 양의 노름을 검증한다.
- 어느 격차도 보기 전에 응답 추출 사상과 ρ 및 W 를 고정한다.
- 여덟 채널 기원의 응답 서명을 모두 계산한다.
- 음의 거리 제공이라는 단일 규칙으로 여덟 개의 스칼라 적합성 항목을 구성한다.
- 채널 기원의 이름을 바꾸지 않은 채 Δ_L, Δ_R , 불확실성 범위, 선택된 필터를 공개한다.
- 0.3의 수렴 검사와 섭동 검사를 변경 없이 적용한다.

목표 결과를 확인한 뒤에 응답 사상, 대역 또는 계량을 선택하는 것은 답에 맞춘 보정이다. 이것은 전달자 기원 계산으로 인정하지 않는다.

주장 장부

코드	상태	WRRM-M 0.4의 진술
E	검증 입력	0.2의 16채널 사상, 0.3의 네 필터 정리, 기존 15채널 공통전달자의 제약
D	아키텍처 정의	16채널 확장, 널 리프트 판정기준, 전달자 응답 계량, 하나의 불일치 점수 규칙
T	정확한 정리	0.3의 두 격차는 각각 전달자 계량 정렬 내적의 두 배와 같다
T	정확한 정리	초전하가 0인 게이지 단일항 채널을 추가해도 명시된 이상 함은 변하지 않는다
C	조건부 결과	중성 채널이 공통 주 수송과 양의 전달자 노름을 가지면 기존 공통전달자를 사용할 수 있다
W	구성 가능성 증거	하나의 정확한 유한 응답 배정이 $\Delta_L=\Delta_R=8$ 을 만들고 F_{DX} 를 유일하게 선택한다
H	미증명 물리 가설	미시 전달자가 독립적으로 고정된 서명을 제공하고 두 정렬이 모두 양수이다
O	이 버전의 범위 밖	수치 미시 서명, 세 세대, 질량, 중력, 우주론, 암흑물질, 의식

반증조건

다음 중 하나라도 발생하면 선언된 범위 안에서 0.4의 연결은 실패한다.

- 열여섯 번째 채널이 공통전달자의 핵에 들어가거나 전달자 노름이 0이다.
- 전달자를 확장했을 때 채널에 따라 주 인과원뿔이 갈라진다.
- 선언된 대역에서 응답 그람 연산자가 양의 준정부호가 아니거나 랭크 16을 갖지 않는다.
- 응답 서명 또는 계량이 게이지 불변이 아니어서 서로 다른 표현을 스칼라 기록으로 비교하지 않고 물리적으로 혼합한다.
- 독립적으로 고정된 전달자가 어느 하나의 정렬 내적이라도 0 이하로 산출한다.
- 목표 결과를 본 뒤 계량, 대역, 채널 이름 또는 응답 추출 규칙을 바꾼다.
- 더 넓은 허용 필터 부류 안에 F_{DX} 이상인 점수를 갖는 후보가 존재한다.

정확한 경계

0.4는 제일원리에서 물리적 수치 적합성 표를 계산하지 않는다. 이 버전이 증명하는 것은 공통전달자가 그러한 표를 소유할 수 있는 수학적으로 적합한 객체라는 사실이며, 다음에 계산해야 할 정확한 대상도 함께 식별한다. 또한 반드시 필요한 의미 수정도 확정한다. 필터 이전 채널 1_N 은 게이지 널일 수 있지만, 운반되는 오른손잡이 중성미자 표현형이 되려면 수송 널일 수는 없다.

결과는 다음 연결을 한 단계 전진시킨다.

0.2 선택된 필터의 산출 → 0.3 정확한 선택 판정기준 → 0.4 판정기준의 공통전달자 기원

결론

최소계산우주론의 공통전달자는 WRRM-M에 사용할 수 있다. 다만 그 귀속을 정확히 명시해야 한다. 15채널 형태의 이름만 바꾸어 16채널 해라고 부를 수는 없다. 추가되는 중성 채널은 동일한 주 수송에 참여해야 하며 양의 전달자 노름을 가져야 한다. 이 조건이 충족되면 공통전달자는 응답 서명 위에 자연스러운 양의 기하를 제공한다. 하나의 음의 불일치 제공 규칙은 0.3에 필요한 모든 적합성 항목을 생성하고, 두 필터 격차는 정확한 정렬 내적으로 환원된다. 이로써 여덟 개의 자유 스칼라 항목은 하나의 계량, 하나의 응답 추출 규칙, 계산된 여덟 개의 서명으로 대체된다. 다음 버전은 적합성 값이 무엇일 수 있는지를 묻는 데서 멈추지 않고, 고정된 하나의 미시 전달자에서 그 값을 계산해야 한다.

부록 A 정확한 검증 기록

함께 제공되는 검증 스크립트는 정확한 유리수 연산으로 다음 사항을 확인한다.

- 거리 제공 전개가 두 전달자 격차 항등식을 산출한다.
- 유한 증거에서 $\Delta_L = \Delta_R = 8$ 이 나온다.
- 네 증거 점수는 0, -8, -8, -16이다.
- 전하가 0인 단일항을 추가해도 이상 합은 변하지 않는다.
- 항등 16채널 그람 연산자는 전체 랭크와 양의 중성 채널 노름을 갖는다.

부록 B 참고문헌

1. Choi, W. *WRRRA-M 0.2 Cross-Dimensional Filter Correspondence*. Version 0.2, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.23072012](https://doi.org/10.5281/zenodo.23072012).
2. Choi, W. *WRRRA-M 0.3 Source-Law Filter Selection*. Version 0.3, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.23072042](https://doi.org/10.5281/zenodo.23072042).
3. Choi, W. *Minimal Computing Cosmology 2.3.2 Integrated Model*. Version 2.3.2, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.22733000](https://doi.org/10.5281/zenodo.22733000).
4. Choi, W. *Common-Carrier Unification Without a Grand Unified Gauge Field*. Version 1.0, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.22052565](https://doi.org/10.5281/zenodo.22052565).
5. Choi, W. *The Common Transport Operator and the Minimal Origin of Chiral Matter*. Version 1.0, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.22056516](https://doi.org/10.5281/zenodo.22056516).
6. Choi, W. *Filter-Restored Revision of the Fifteen-Channel Common-Carrier Model*. Version 1.0, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.22067895](https://doi.org/10.5281/zenodo.22067895).
7. Choi, W. *Minimum-Computational Filter-Spectral Revision of the Fifteen-Channel Common-Carrier Model*. Version 1.0, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.22068573](https://doi.org/10.5281/zenodo.22068573).
8. Choi, W. *Ground-Subtracted Lossless-Angle Completion of the Fifteen-Channel Common-Carrier Model*. Version 1.0, 2026. DOI: [10.5281/zenodo.22069630](https://doi.org/10.5281/zenodo.22069630).